CURSO INTEGRADOR I: SISTEMAS SOFTWARE

TERCER AVANCE DEL PROYECTO

INTEGRANTES

Castillon Ruiz Johan

Navarro López Jhonatan Fabrizio

Pariachi Herrera Dalia Shaomi

Vacas Neyra Elton Esmit

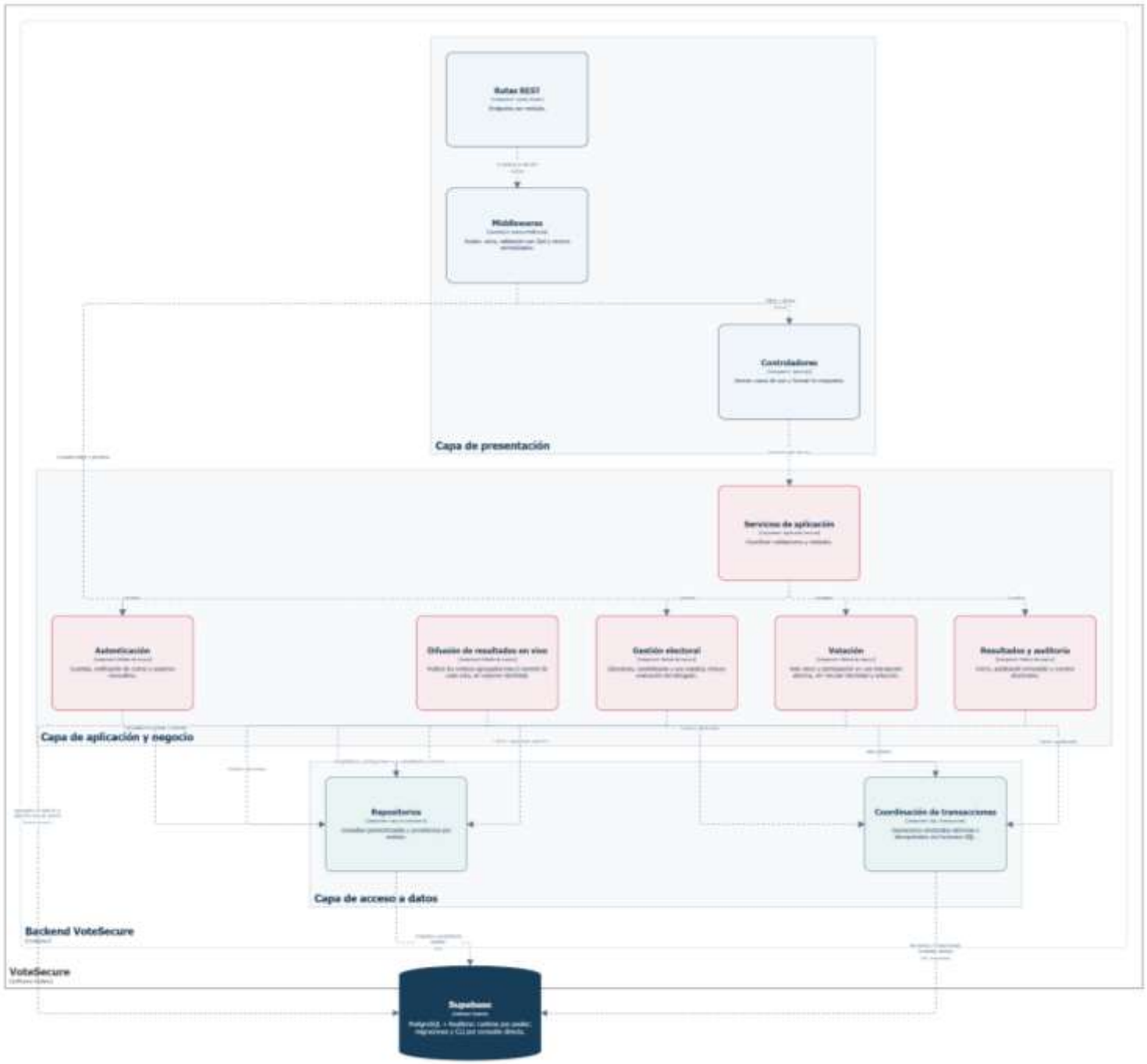
Rojas Caldas Tatiana Yeraldin

DOCENTE

Ing. Johan Max Alexander Lopez Heredia

2026

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA POR CAPAS



Capas y responsabilidades

1. Presentación

Es la frontera HTTP del backend. Expone rutas REST para los procesos del sistema: autenticación, elecciones, candidaturas, votación, resultados, auditoría y evaluaciones.

- Rutas REST: declaran los endpoints y conectan cada petición con sus middlewares y controladores.
- Middlewares: verifican la sesión y los permisos cuando el endpoint lo requiere, validan aspectos comunes de las peticiones y convierten los errores en respuestas coherentes.
- Controladores: traducen entre HTTP y los casos de uso. Reciben los datos de entrada, delegan el trabajo y devuelven códigos de estado y respuestas. Las reglas electorales no van aquí.

La autenticación identifica a quien hace la petición. La autorización decide si su rol y su contexto permiten la operación.

2. Aplicación y negocio

Esta capa organiza el trabajo de las funcionalidades de VoteSecure. Los servicios de aplicación coordinan los módulos y cada módulo protege las reglas de su ámbito.

- Autenticación: incluye cuentas, verificación del correo institucional, roles y sesiones revocables. Las operaciones protegidas consultan la identidad y la sesión para permitirse o rechazarse.
- Gestión electoral: administra elecciones y candidaturas, y su habilitación, cancelación y ciclo de vida según las reglas aprobadas. El contexto académico (curso, sección, periodo y matrícula) determina quién pertenece a cada proceso.
- Votación: verifica la elegibilidad y registra la participación única. El registro de habilitación y el registro del voto están separados: la fila del voto guarda la candidatura elegida, pero no el identificador del votante. Así se protege la confidencialidad del sufragio.
- Resultados y auditoría: coordina el cierre y la publicación, consulta resultados y conserva los eventos que permiten reconstruir las acciones relevantes. Los resultados publicados y los eventos históricos deben ser inmutables, según las reglas del sistema.
- Evaluación de delegados: organiza los periodos y las valoraciones de estudiantes y docentes vinculadas a la delegación y a la sección correspondiente.

Cerrar una elección y publicar sus resultados, por ejemplo, exige mantener coherentes el estado de la elección, los conteos publicados y el evento de auditoría.

3. Acceso a datos

Esta capa aísla el almacenamiento de las reglas funcionales, de modo que el negocio no conoce detalles de SQL que no necesita.

- Repositorios: hacen consultas parametrizadas y operaciones de persistencia por módulo, y devuelven los datos al negocio sin pasarle detalles innecesarios de SQL.
- Coordinación de transacciones: agrupa las escrituras relacionadas que deben confirmarse o revertirse como una unidad. Importa en la emisión del voto, en los cambios de estado electoral y en el cierre con publicación de resultados y auditoría.
- PostgreSQL: es el sistema de base de datos externo. El esquema mantiene las entidades académicas y electorales, sus relaciones y restricciones. Las funciones y disparadores pueden reforzar las reglas que deben cumplirse en la base de datos.